ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF1	CRUD de Employee	Insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes de la tabla Employee.
RF2	CRUD de Costumer	Insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes de la tabla Costumer.
RF3	CRUD de Invoice	Insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes de la tabla Invoice.
RF4	CRUD de Invoiceline	Insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes de la tabla Invoiceline.
RF5	CRUD de Track	Insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes de la tabla track.

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF6	Tablas de Auditoria	Creación tablas de registro mediante tiggers que almacenen los movimientos de las tablas Employee, Costumer, Invoice, Invoiceline y Track.
RF7	Validaciones	Mediante triggers validar los datos correspondientes a las inserciones, actualizaciones y eliminaciones de las tablas Employee, Costumer, Invoice, Invoiceline y Track.
RF8	Cursores de Actualización	Mediante el uso de procedimientos con cursores, actualizar múltiples datos de las tablas Employee, Costumer, Invoice, Invoiceline y Track.
RF9	Cursores de Selección	Mediante el uso de procedimientos con cursores, seleccionar múltiples datos de las tablas Employee, Costumer, Invoice, Invoiceline y Track.
RF10	Vistas	Creación de vistas correspondientes a las tabla Employee, Costumer, Invoice, Invoiceline y Track.

Diccionario de Datos

Entidades

Nombre de las Entidades	Columnas de la Llave Primaria	Cantidad total de Atributos
Album	AlbumId	3
Artist	ArtistId	2
Customer	CustomerId	13
Employee	EmployeeId	15
Genre	GenreId	2
Invoice	InvoiceId	9
Invoiceline	InvoiceLineId	5
Mediatype	MediaTypeId	2
Playlist	PlaylistId	2
PlaylistTrack	PlaylistId, TrackId	2
Track	TrackId	9

Entidad 'dbo.Album'

Descripción

Almacena información sobre los álbumes musicales.

Llave Primaria 'PK_ AlbumId'

Atributo
AlbumId
Title
ArtistId

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	AlbumId	NUMBER			Identificador único del álbum (clave primaria).
	Title	VARCHAR2			Título del álbum.
FK	ArtistId	NUMBER			Identificador del artista asociado al álbum.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo.Artist'

Descripción

Almacena información sobre los artistas.

Llave Primaria 'PK_ ArtistId'

Atributo
ArtistId
Name

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	ArtistId	NUMBER			Identificador único del artista (clave primaria).
	Name	VARCHAR2	X		Nombre del artista.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo. Customer'

Descripción

Almacena información sobre los clientes.

Llave Primaria 'PK_ CustomerId'

Atributo
CustomerId
FirstName
LastName
Company
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone
Fax
Email
SupportRepId

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	CustomerId	NUMBE			Identificador único del cliente (clave primaria).
	FirstName	VARCHAR2			Nombre del cliente.
	LastName	VARCHAR2			Apellido del cliente.
	Company	VARCHAR2	X		Compañía del cliente.
	Address	VARCHAR2	X		Dirección del cliente.
	City	VARCHAR2	X		Ciudad del cliente.
	State	VARCHAR2	X		Estado del cliente.
	Country	VARCHAR2	X		País del cliente.
	PostalCode	VARCHAR2	X		Código postal del cliente.
	Phone	VARCHAR2	X		Teléfono del cliente.
	Fax	VARCHAR2	X		Fax del cliente.
	Email	VARCHAR2			Correo electrónico del cliente.
FK	SupportRepId	NUMBER	X		Identificador del empleado de soporte asignado al cliente.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo. Employee'

Descripción

Almacena información sobre los empleados.

Llaves Primaria 'PK_ EmployeeId'

Atributo
EmployeeId
LastName
FirstName
Title
ReportsTo
BirthDate
HireDate
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone
Fax
Email

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
	EmployeeId	NUMBER			Identificador único del empleado (clave primaria).
	LastName	VARCHAR2			Apellido del empleado.
	FirstName	VARCHAR2			Nombre del empleado.
	Title	VARCHAR2	X		Título del puesto del empleado.
FK	ReportsTo	NUMBER	X		Identificador del supervisor del empleado.
	BirthDate	DATE	X		Fecha de nacimiento del empleado.
	HireDate	DATE	X		Fecha de contratación del empleado.
	Address	VARCHAR2	X		Dirección del empleado.
	City	VARCHAR2	X		Ciudad del empleado.
	State	VARCHAR2	X		Estado del empleado.
	Country	VARCHAR2	X		País del empleado.
	PostalCode	VARCHAR2	X		Código postal del empleado.
	Phone	VARCHAR2	X		Teléfono del empleado.
	Fax	VARCHAR2	X		Fax del empleado.
	Email	VARCHAR2	X		Correo electrónico del empleado.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo.Genre'

Descripción

Almacena información sobre los géneros musicales.

Llave Primaria 'PK_ GenreId'

Atributo
GenreId
Name

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	GenreId	NUMBER			Identificador único del género (clave primaria).
	Name	VARCHAR2	X		Nombre del género.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo.Invoice'

Descripción

Almacena información sobre las facturas.

Llave Primaria 'PK_Invoice'

Atributo
InvoiceId
CustomerId
InvoiceDate
BillingAddress
BillingCity
BillingState
BillingCountry
BillingPostalCode
Total

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	InvoiceId	NUMBER			Identificador único de la factura (clave primaria).
FK	CustomerId	NUMBER			Identificador del cliente asociado a la factura.
	InvoiceDate	DATE			Fecha de la factura.
	BillingAddress	VARCHAR2	X		Dirección de facturación.
	BillingCity	VARCHAR2	X		Ciudad de facturación.
	BillingState	VARCHAR2	X		Estado de facturación.
	BillingCountry	VARCHAR2	X		País de facturación.
	BillingPostalCode	VARCHAR2	X		Código postal de facturación.
	Total	NUMBER			Monto total de la factura.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo. InvoiceLine'

Descripción

Almacena información sobre los detalles de cada línea de factura.

Llave Primaria 'PK_ InvoiceLineId'

Atributo
InvoiceLineId
InvoiceId
TrackId
UnitPrice
Quantity

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	InvoiceLineId	NUMBER			Identificador único de la línea de factura (clave primaria).
FK	InvoiceId	NUMBER			Identificador de la factura asociada.
FK	TrackId	NUMBER			Identificador de la pista asociada a la línea de factura.
	UnitPrice	NUMBER			Precio unitario de la pista.
	Quantity	NUMBER			Cantidad de pistas.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo.MediaType'

Descripción

Almacena información sobre los tipos de medios (formato de las pistas).

Llave Primaria 'PK_ MediaTypeId'

Atributo
MediaTypeId
Name

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	MediaTypeId	NUMBER			Identificador único del tipo de medio (clave primaria).
	Name	VARCHAR2	X		Nombre del tipo de medio.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo. Playlist'

Descripción

Almacena información sobre las listas de reproducción.

Llaves Primaria 'PK_ PlaylistId'

Atributo
PlaylistId
Name

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	PlaylistId	Number			Identificador único de la lista de reproducción (clave primaria).
	Name	Varchar	X		Nombre de la lista de reproducción.

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo. PlaylistTrack'

Descripción

Almacena las relaciones entre las listas de reproducción y las pistas.

Llaves Primaria 'PK_ PlaylistId'

Atributo
PlaylistId
TrackId

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK,FK	PlaylistId	Number			Identificador de la lista de reproducción (parte de la clave primaria).
PK,FK	TrackId	Varchar	X		Identificador de la pista (parte de la clave primaria).

Integridad Referencial.

Entidad 'dbo.Track

Descripción

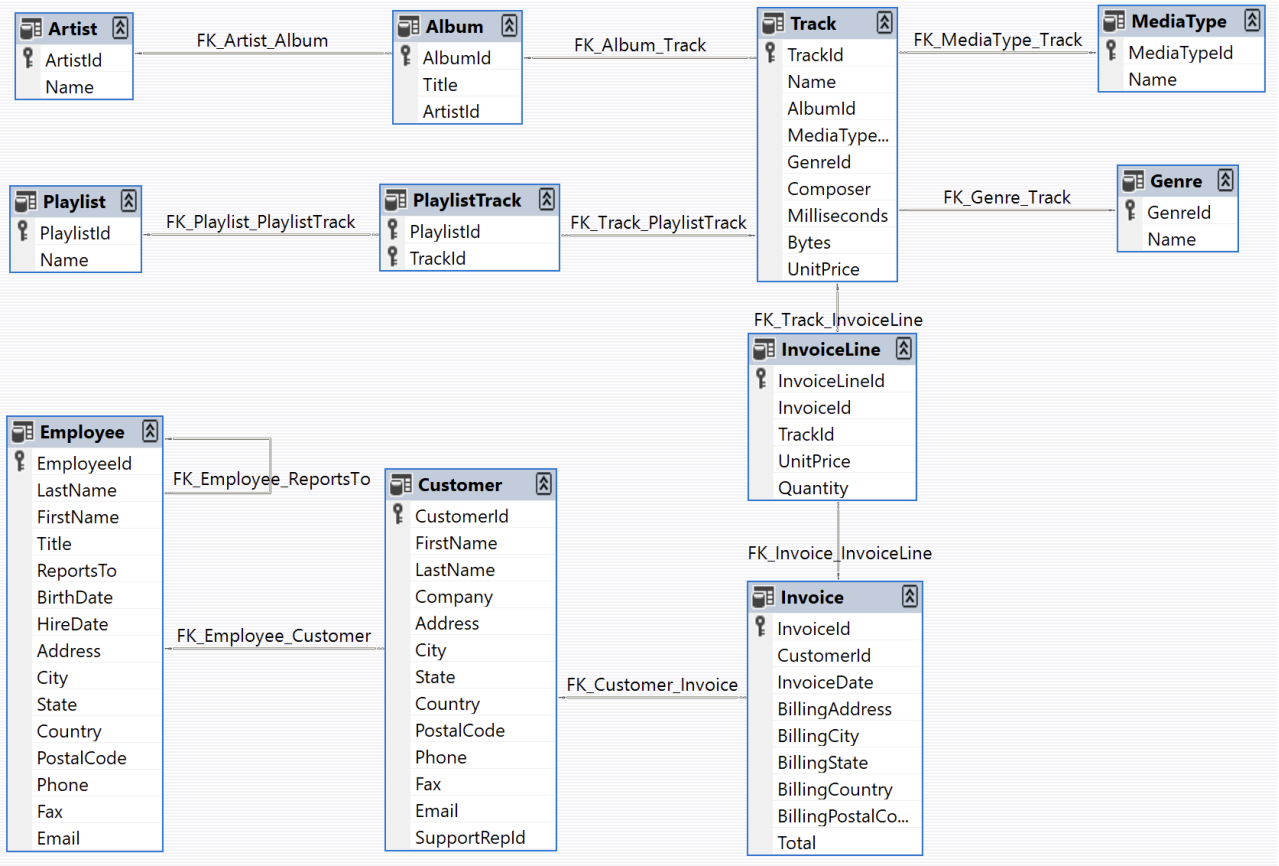
Almacena información sobre las pistas musicales.

Llaves Primaria 'PK_ TrackId'

Atributo
TrackId
Name
AlbumId
MediaTypeId
GenreId
Composer
Millisecond
Bytes
UnitPrice

Atributos

Llave	Nombre	Tipo de Dato	Null	Valor por defecto	Descripcion
PK	TrackId	NUMBER			Identificador único de la pista (clave primaria).
	Name	VARCHAR2			Nombre de la pista.
FK	AlbumId	NUMBER	X		Identificador del álbum al que pertenece la pista.
FK	MediaTypeId	NUMBER			Identificador del tipo de medio de la pista.
FK	GenreId	NUMBER	X		Identificador del género de la pista.
	Composer	VARCHAR2	X		Compositor de la pista.
	Millisecond	NUMBER			Duración de la pista en milisegundos.
	Bytes	NUMBER	X		Tamaño de la pista en bytes.
	UnitPrice	NUMBER			Precio unitario de la pista.

Integridad Referencial.

Modelo Físico de la Base de Datos